

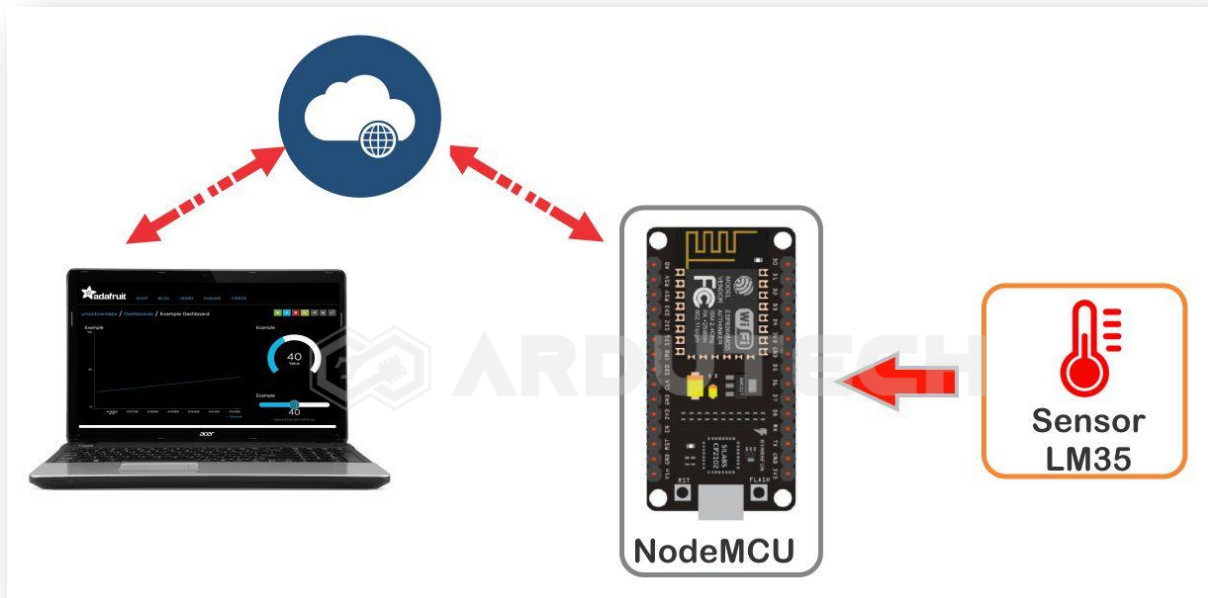
Monitoring Suhu MQTT Adafruit IO

Deskripsi

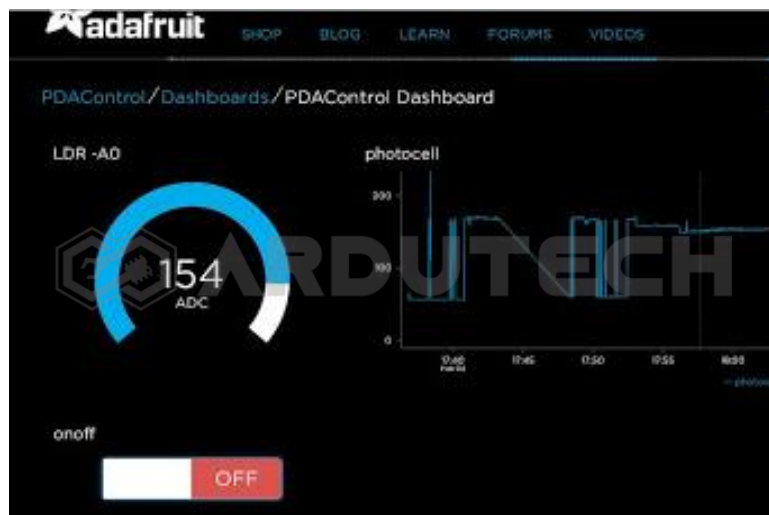
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu LM35 kemudian data dikirim secara kontinyu ke Adafruit IO.

Cara Kerja

Sensor suhu LM35 membaca suhu lingkungan kemudian data dikirim oleh NodeMCU melalui jaringan internet ke Adafruit secara kontinyu, pada contoh proyek ini setiap 5 detik, dapat diedit pada programnya.



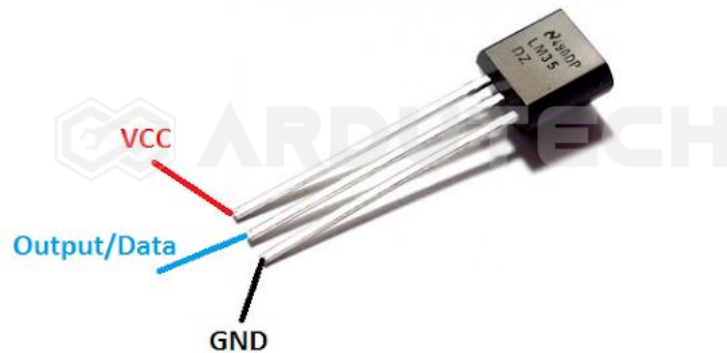
Adafruit IO adalah sistem yang disediakan oleh Adafruit (pembuat modul – modul sensor, perangkat elektronik, robot dll) untuk membuat sebuah proyek/aplikasi IoT (Internet of Things) . Adafruit IO ini boleh dipakai oleh siapa saja karena sifatnya free.



Sensor suhu LM35 membaca data suhu lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.

Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$
- Suhu operasi $-55^{\circ}\text{C} - +150^{\circ}\text{C}$
- Konsumsi arus 60 μA
- Ketidaklinieran $\pm 1/4^{\circ}\text{C}$

Kebutuhan Bahan

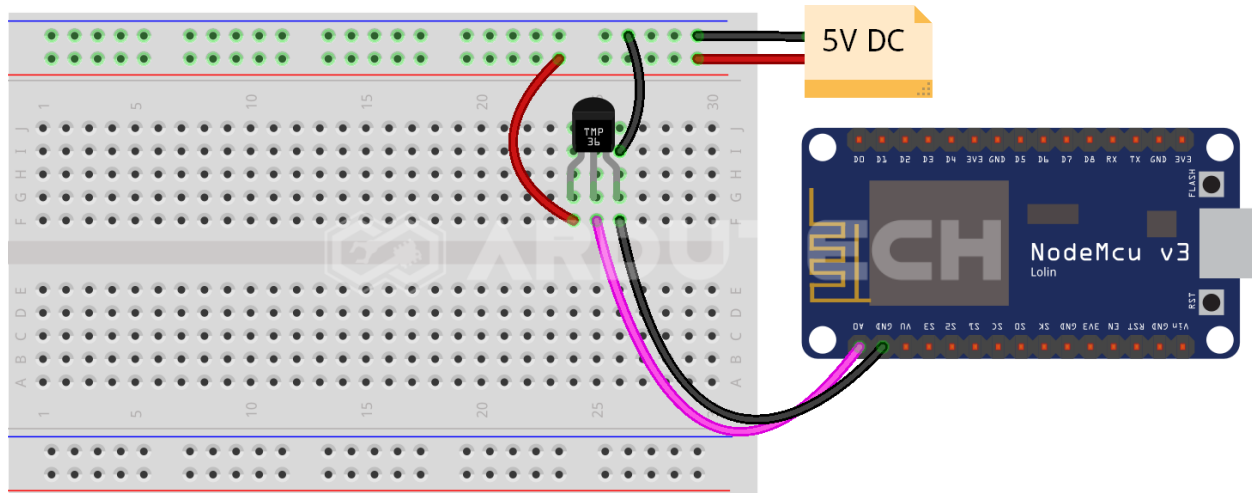
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

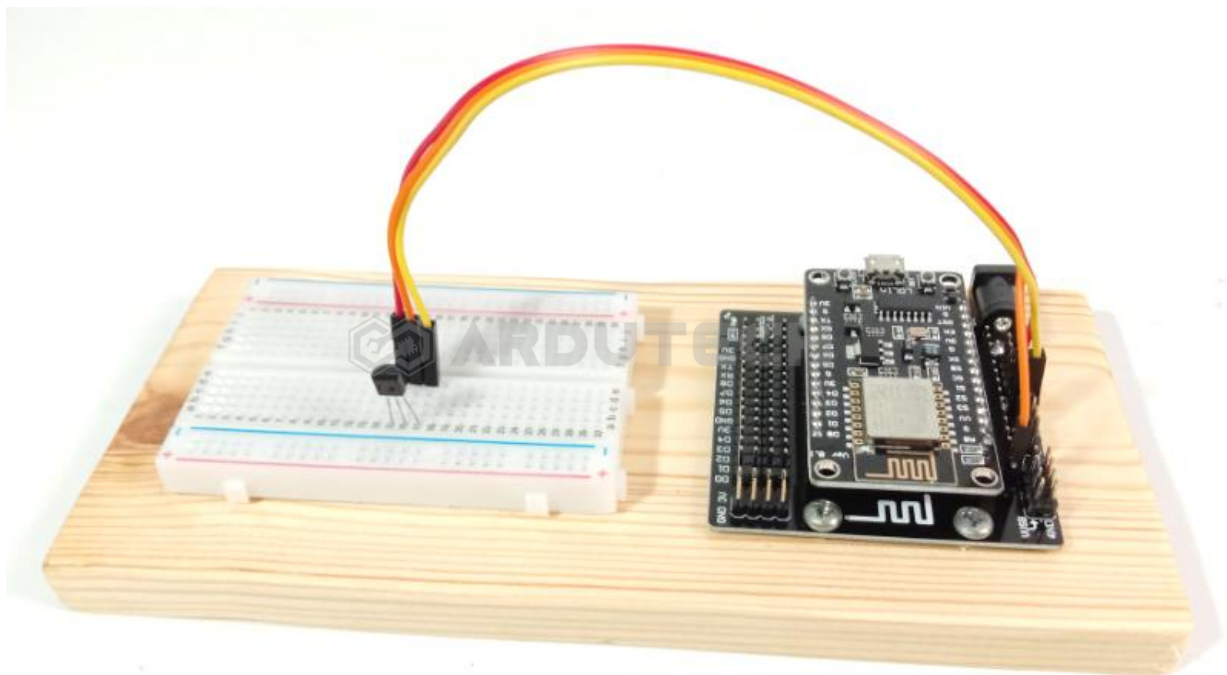
- Arduino IDE
- Adafruit

Rangkaian/Skematik



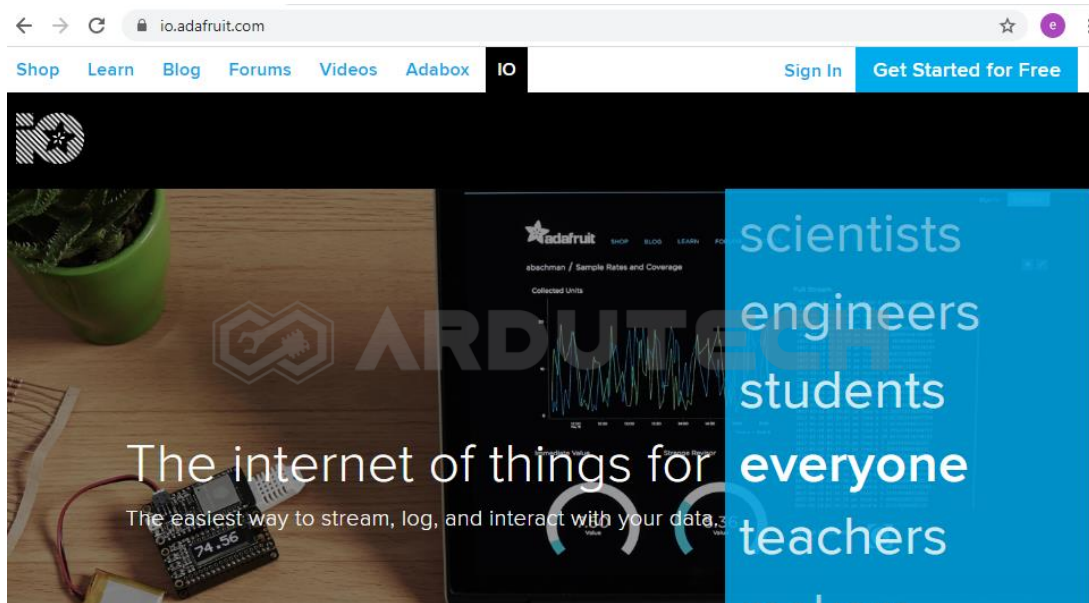
Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND



Membuat Antarmuka di Adafruit

Silakan masuk ke halaman <https://io.adafruit.com/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

Klik pada “**Get Started for free**” di bagian pojok kanan atas.

SIGN UP

The best way to shop with Adafruit is to create an account which allows you to shop faster, track the status of your current orders, review your previous orders and take advantage of our other member benefits.

FIRST NAME

LAST NAME

EMAIL

USERNAME

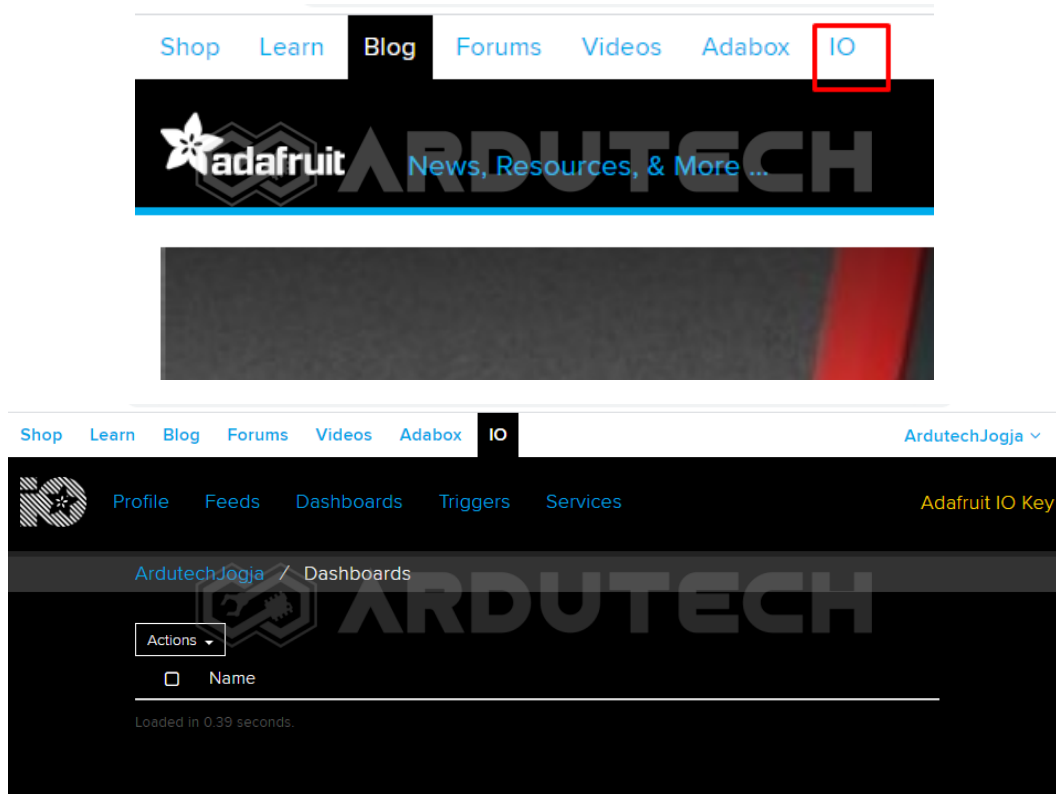
Username is viewable to the public on the forums, Adafruit IO, and elsewhere.

PASSWORD

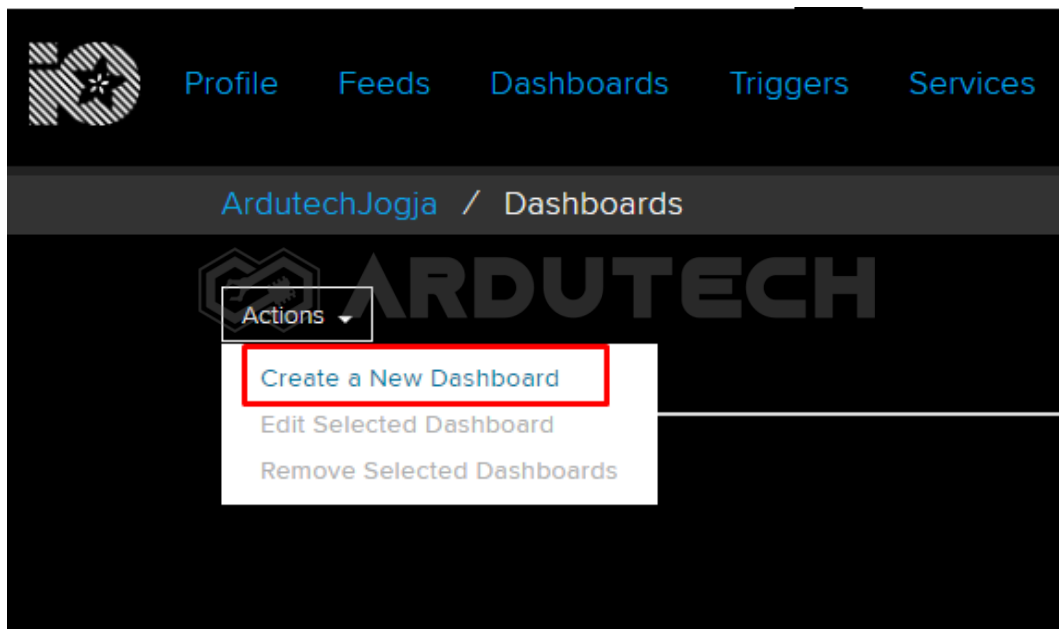
CREATE ACCOUNT

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “**CREATE ACCOUNT**” dan selanjutnya ikuti petunjuknya.

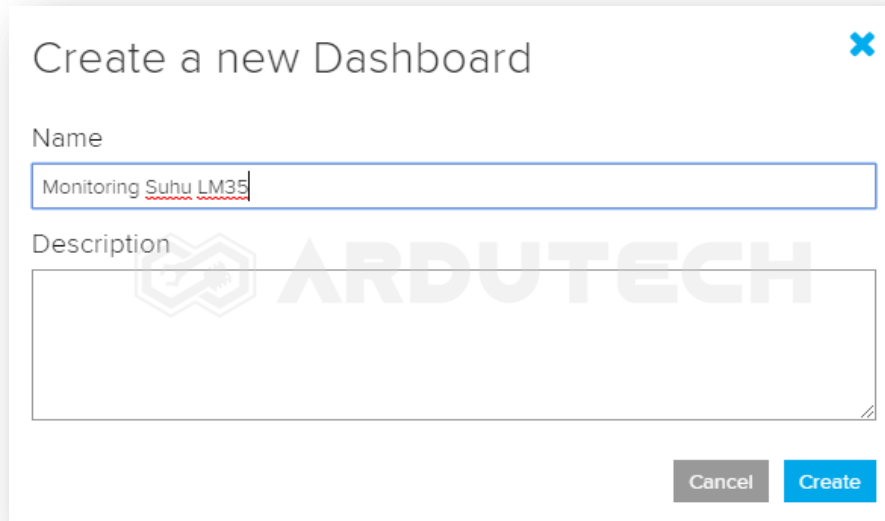
Masuk ke menu **IO**.



Klik pada tombol “Actions” kemudian pilih “Create a New Dashboard”



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi nama, silakan beri nama pada dashboard yang akan dibuat, misalnya “Monitoring Suhu LM35” dan klik “Create”.



Create a new Dashboard

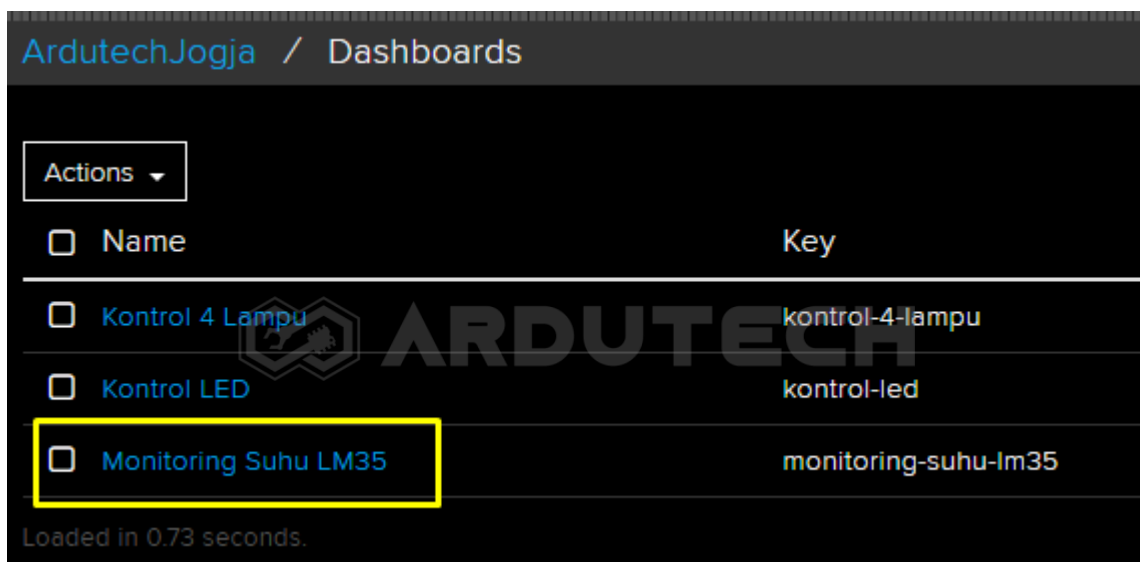
Name

Monitoring Suhu LM35

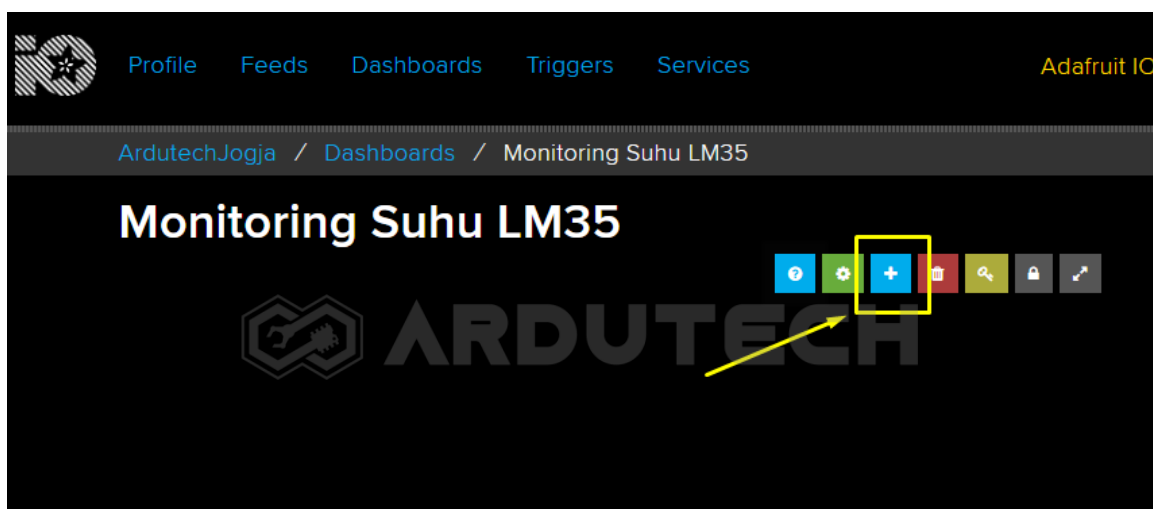
Description

Cancel Create

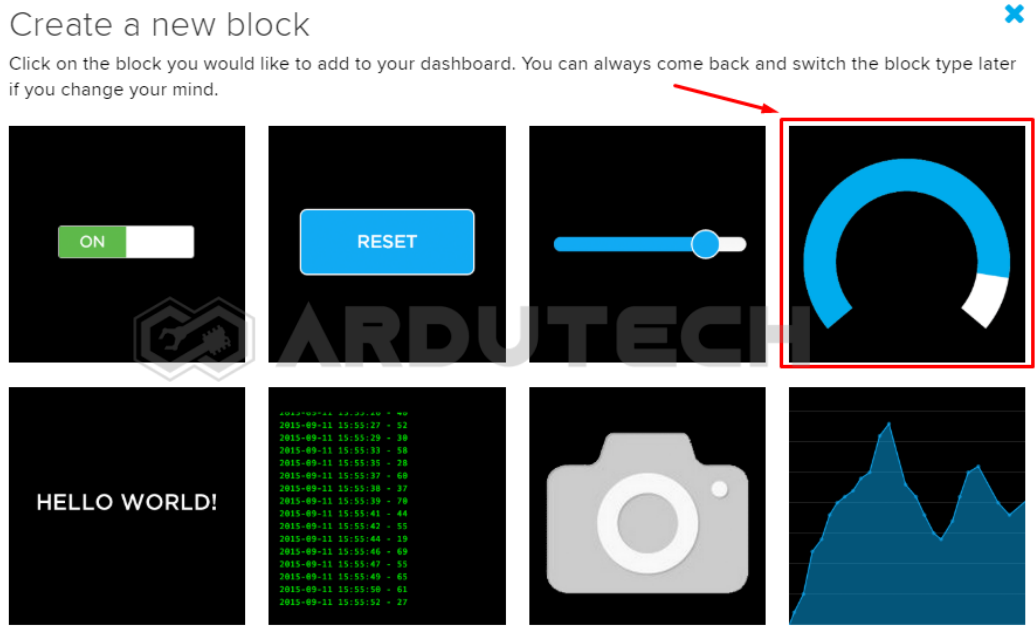
Setelah klik tombol **“Create”** , akan muncul dashboard baru dengan nama **“Monitoring Suhu LM35”**.



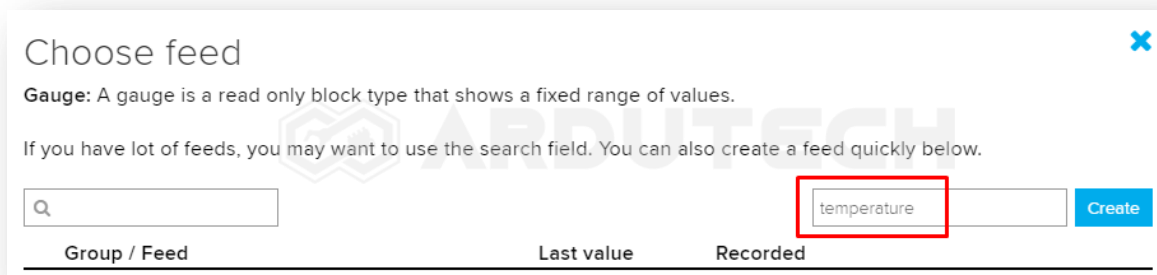
Klik **“Kontrol 4 Lampu”** kemudian pilih tombol **“+”** untuk membuat blok baru.



Setelah tombol “+” di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih ‘feed’ . Ini semacam “Topik” dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh ‘subscriber’ (penerima perintah) maka ‘publisher’ harus menentukan ‘topik’ nya. Silakan tulis “**temperature**” kemudian klik tombol “**Create**”.



Muncul feed temperature.

Choose feed

Gauge: A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Group / Feed	Last value	Recorded
☐ LED	ON3	about 12 hours
☐ Light	0	about 13 hours
☐ photocell	561	about 12 hours
☒ temperature	33.55	2 minutes

Selanjutnya klik **"Next Step > "** sehingga muncul tampilan **Block settings** :

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Gauge Min Value

Gauge Max Value

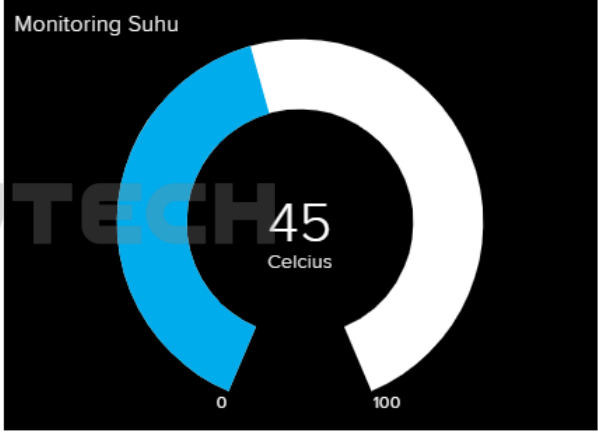
Gauge Width

Gauge Label

Low Warning Value

Optional. If no low warning value is given, the gauge will only change color when the value is out of bounds.

Block Preview



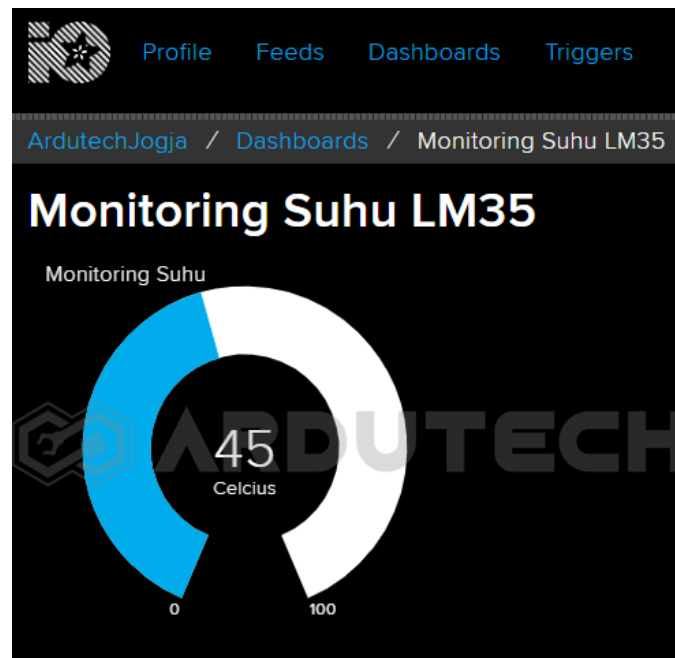
Gauge A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

Test Value

Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Monitoring Suhu (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 100
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : Celcius

Klik tombol **"Create block"**. Selesai pembuatan antarmuka di Adafruit.IO.



Selanjutnya kita perlu kode (token) untuk mengisi variabel username dan active key di program Arduino yang akan dibuat. Klik bagian “**Adafruit IO Key**” di pojok kanan atas.

YOUR ADAFRUIT IO KEY

Your Adafruit IO Key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your Adafruit IO Key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds.

If you need to regenerate a new Adafruit IO Key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.



Username

Active Key

REGENERATE KEY

[Hide Code Samples](#)

Arduino

```
#define IO_USERNAME "ArdutechJogja"
#define IO_KEY      "ruu_wUXJ670DJNEIBQWERTY567MNB"
```

Perhatikan untuk **Username** dan **Active Key** ini penting, karena nanti dipakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Catat/simpan kode tersebut.

Nah untuk pembuatan antarmuka pada Adafruit sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h** (sudah include ketika instalasi ESP8266)
- **Adafruit_MQTT.h**
- **Adafruit_MQTT_Client.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

```

/*****

* Project Monitoring Suhu LM35 dg Adafruit IO
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : LM35
* Output  : Adafruit IO
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define WLAN_SSID       "ArdutechWiFi"  // Nama Hotspot/WiFi
#define WLAN_PASS       "12345678"      // Password
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883

//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME ADAFRUIT ANDA
#define AIO_USERNAME    "ArdutechJogja"

//---GANTI SESUAI DENGAN IO KEY ADAFRUIT ANDA
#define AIO_KEY          "aio_mAXJ90DJnEIBVj0IDmG6BIMZqMAW"

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client  mqtt(&client,    AIO_SERVER,    AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);

Adafruit_MQTT_Publish temperature = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/temperature");

float C = 0;
uint32_t x=0;

void MQTT_connect();

//=====

void setup() {

```

```

Serial.begin(9600);
delay(10);
pinMode(A0, INPUT);
Serial.println(); Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(WLAN_SSID);

WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println();
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());
}
//=====
void loop() {
    MQTT_connect();
    C = (analogRead(A0) * 330.0) / 1023.0;
    Serial.print("Temperature=");
    Serial.print(C);
    Serial.print("...");
    if (! temperature.publish(C)) {
        Serial.println(F("Failed"));
    } else {
        Serial.println(F("OK!"));
    }
    delay(5000);
}
//=====

```

```
void MQTT_connect() {  
    int8_t ret;  
    if (mqtt.connected()) {  
        return;  
    }  
    Serial.print("Connecting to MQTT... ");  
    uint8_t retries = 3;  
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0) {  
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));  
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");  
        mqtt.disconnect();  
        delay(5000); // wait 5 seconds  
        retries--;  
        if (retries == 0) {  
            while (1);  
        }  
    }  
    Serial.println("MQTT Connected!");  
}
```

PERHATIKAN !

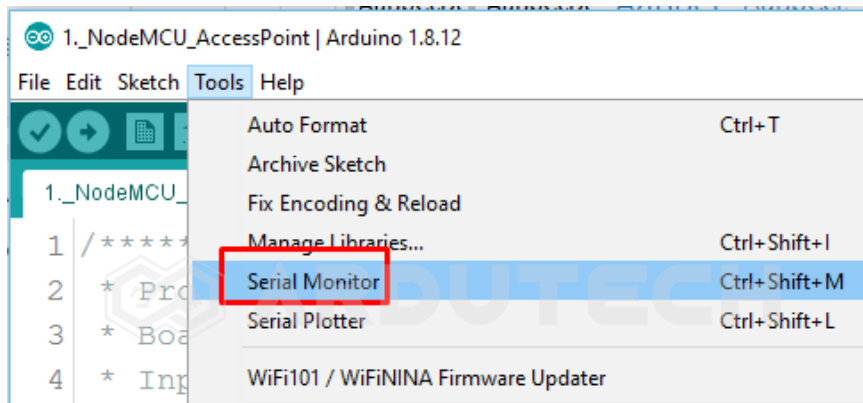
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

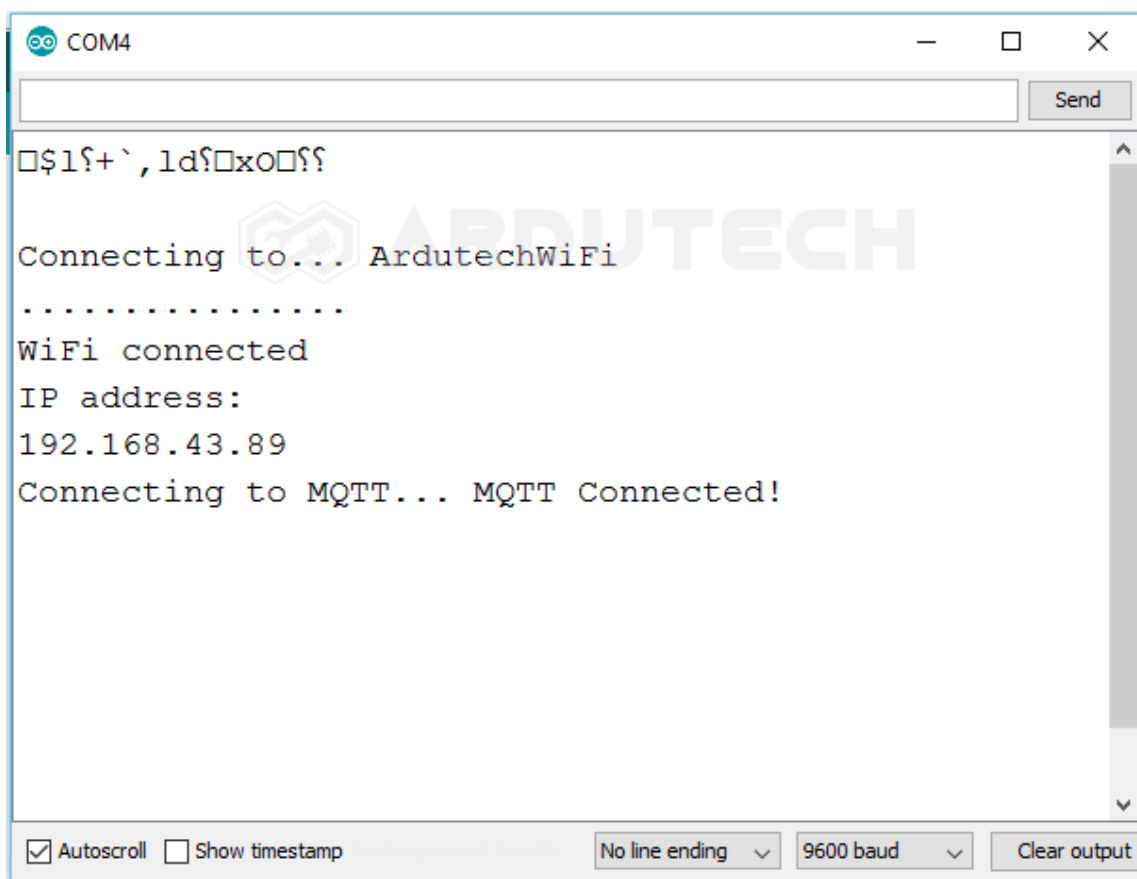
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

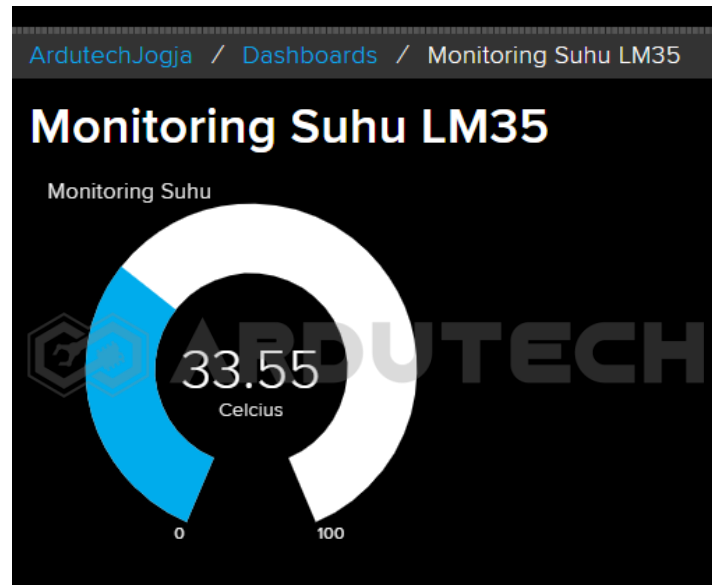
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Perhatikan nilai pada Gauge menunjukkan hasil pembacaan sensor LM35.



Beri perubahan suhu pada sensor LM35 kemudian perhatikan perubahan pada nilai Gauge-nya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

